Transformação AFN para AFD

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS
Ciência da Computação
Linguagem Formais e Autômatos
Prf Dr Osvaldo Vargas Jaques
ojacques@comp.uems.br

A função E(R) ou ε-move(R)

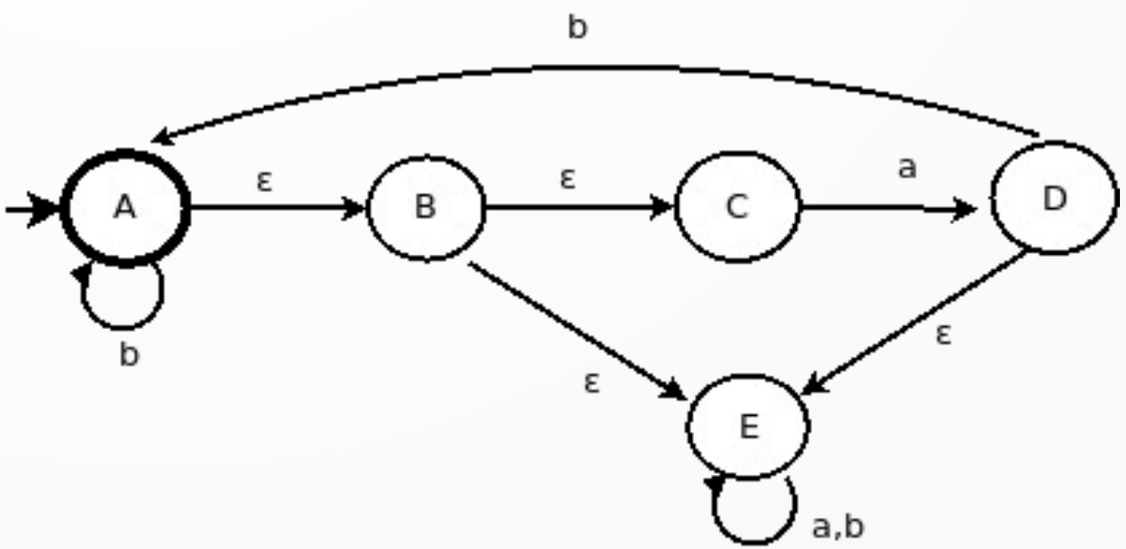
- E(R), para $R=\{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$, $r_i \in Q$
  - $E(r_i)$ é o conjunto de todos os estados alcançáveis desde r_i lendo as setas ε, incluindo o próprio r_i
  - $E(R) = E(r_1) \cup E(r_2) \cup \ldots \cup E(r_m)$
- Aplicando na figura
  - E(A) = {A, B, C, E}

    E(B) = {B, C, E}

    E(C) = {C}

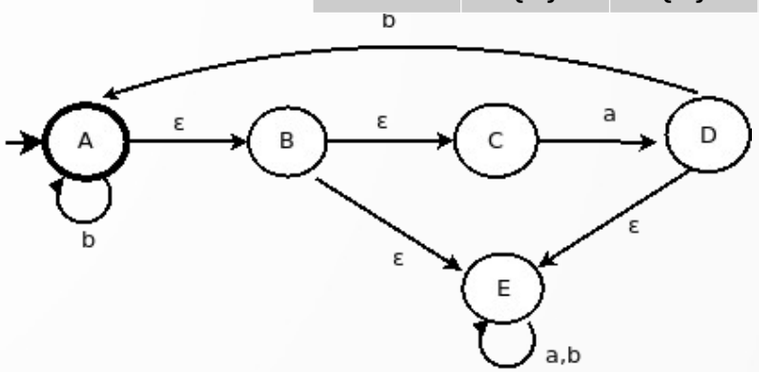
    E(D) = {D,E}

    E(E) = {E}



Como construir um AFD

δ	a	b	ε
A	-	{A}	{B}
B	-	-	{C,E}
C	{D}	-	-
D	-	{A}	{E}
E	{E}	{E}	-



Começa com $E(q_o)$

1)E({A}) = {A, B, C, E} **(+)**

2)E(δ({A, B, C, E},a)) = E(δ(A,a)∪δ(B,a)∪δ(C,a)∪δ(E,a))=E({E,D}) **(+)**

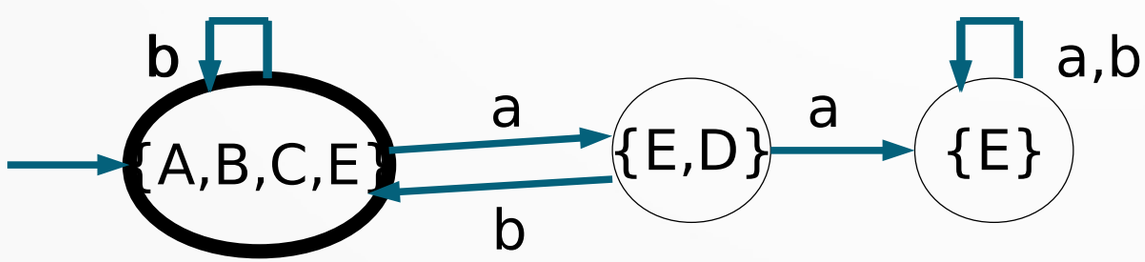
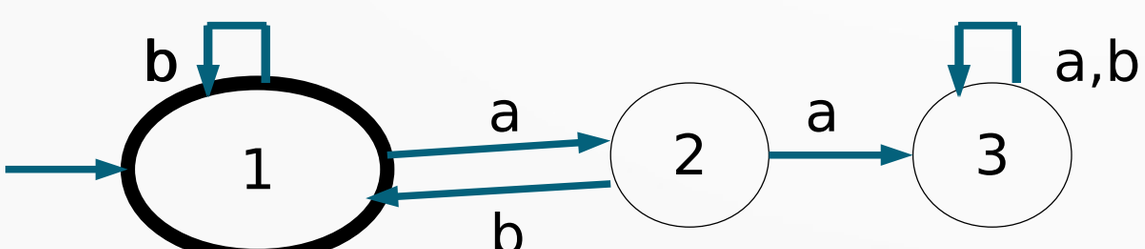
3)E(δ({A, B, C, E},b))=E({A,E})={A, B, C, E}, não adiciona, pois já foi

4)E(δ({E,D},a)) =E({E})={E} **(+)**

5)E(δ({E,D},b)) = E({A,E})={A,B,C,E}, não adiciona, pois já foi

6)E(δ({E},a)) =E({E}) = {E}, não adiciona, pois já foi

7)E(δ({E},b)) =E({E})= {E}, não adiciona, pois já foi

Todos os conjuntos que tiverem um elemento de F do AFN serão estados finais do AFD

{A,B,C,E} =1	ok
{E,D}=2	ok
{E}=3	ok